Modelagem Matemática e Computacional
Gabarito da Lista de Exercícios
Tópico: Forças e Movimento II

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo

■ Forças conservativas

1. **Força de empuxo e interação gravitacional**

   (a) Considerando o eixo Z na vertical apontando para cima temos que a força de empuxo é $\vec{F}_{\text{emp}} = -\rho_f V_{\text{obj}} g \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Escolhendo $U(\vec{r}) = \rho_f V_{\text{obj}} g z$ temos:

$$-\nabla U = -\begin{bmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial U}{\partial z} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \rho_f V_{\text{obj}} g \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \rho_f V_{\text{obj}} g \end{bmatrix} = \vec{F}_{\text{emp}}$$

   Portanto é uma força conservativa.

   (b) Seja $U(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\dfrac{G m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$.
   Verificando: A força que a segunda partícula exerce na primeira é

$$\vec{F}_1 = -\frac{G m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2} \vec{e}_{21}$$

   onde $\vec{e}_{21} = \dfrac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ é o vetor unitário da direção que vai da segunda partícula para a primeira. A força que a segunda partícula exerce na primeira é

$$\vec{F}_2 = -\frac{G m_1 m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \vec{e}_{12}$$

   onde $\vec{e}_{12} = \dfrac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$ é o vetor unitário da direção que vai da primeira partícula para a segunda.
   Usando a regra da cadeia temos que

$$\nabla_{\vec{r}_1} U(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \nabla_{\vec{r}_1} \left(-\frac{G m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} \right) = \frac{G m_1 m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2} \nabla_{\vec{r}_1} |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|.$$

Notando que

$$\nabla_{\vec{r}_1}|\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = \vec{e}_{21}$$

obtemos que

$$-\nabla_{\vec{r}_1} U(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^2}\vec{e}_{21} = \vec{F}_1$$

De maneira analoga temos

$$\begin{aligned}
-\nabla_{\vec{r}_2} U(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= -\nabla_{\vec{r}_2}\left(-\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}\right) = -\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2}\nabla_{\vec{r}_2}|\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \\
&= -\frac{Gm_1m_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2}\vec{e}_{12} = \vec{F}_2.
\end{aligned}$$

(c) Para N partículas sabemos que

$$\vec{F}_k = -\sum_{j\neq k}\frac{Gm_km_j}{|\vec{r}_k - \vec{r}_j|^2}\vec{e}_{jk}$$

onde $\vec{e}_{jk} = \dfrac{\vec{r}_k - \vec{r}_j}{|\vec{r}_k - \vec{r}_j|}$ é o vetor unitário da direção que vai da j-ésima partícula para a k-ésima.
Seja

$$U(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N) = -\sum_{i<j}\frac{Gm_im_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|},$$

então

$$\begin{aligned}
\nabla_{\vec{r}_k} U(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N) &= -\nabla_{\vec{r}_k}\left(\sum_{i<j}\frac{Gm_im_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}\right) \\
&= -\nabla_{\vec{r}_k}\left(\sum_{i<k}\frac{Gm_im_k}{|\vec{r}_i - \vec{r}_k|} + \sum_{k<j}\frac{Gm_km_j}{|\vec{r}_k - \vec{r}_j|}\right) \\
&= -\nabla_{\vec{r}_k}\left(\sum_{j\neq k}\frac{Gm_km_j}{|\vec{r}_k - \vec{r}_j|}\right) \\
&= -\sum_{j\neq k}\nabla_{\vec{r}_k}\left(\frac{Gm_km_j}{|\vec{r}_k - \vec{r}_j|}\right) \\
&= \sum_{j\neq k}\frac{Gm_km_j}{|\vec{r}_k - \vec{r}_j|^2}\nabla_{\vec{r}_k}|\vec{r}_k - \vec{r}_j| \\
&= \sum_{j\neq k}\frac{Gm_km_j}{|\vec{r}_k - \vec{r}_j|^2}\vec{e}_{jk}
\end{aligned}$$

Donde concluímos que $\vec{F}_k = -\nabla_{\vec{r}_k} U(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N)$.

2. **Sistema massa-mola** ($k = 20\,\mathrm{N/m}$, $m = 2\,\mathrm{kg}$, $x_e = 0$)

(a) $U(x) = \dfrac{k}{2}x^2 = 10x^2$ J.

(b) $F_x = -\dfrac{dU}{dx} = -kx = -20x$ N.

(c) $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -kx \Rightarrow 2\dfrac{d^2x}{dt^2} = -20x \Rightarrow \dfrac{d^2x}{dt^2} + 10x = 0.$

(d) $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}} = \sqrt{\dfrac{20}{2}} = \sqrt{10} \approx 3.162\,\text{rad/s}.$

(e)

$$x(t) = x_0\cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega}\text{sen}(\omega t) = 0.5\cos(\sqrt{10}\,t)\,m,$$
$$\frac{dx}{dt}(t) = -0.5\sqrt{10}\,\text{sen}(\sqrt{10}\,t)\,m/s.$$

3. **Força central**

(a) Como $\vec{F}(\vec{r}) = -\dfrac{k}{|\vec{r}|^\alpha}\vec{e}_r = -\dfrac{k}{|\vec{r}|^\alpha}\nabla_{\vec{r}}|\vec{r}|$.

Podemos escolher $U(\vec{r}) = \hat{U}(|\vec{r}|)$ onde $\hat{U}'(r) = \dfrac{k}{r^\alpha}$, assim

$$U(\vec{r}) = \begin{cases} k\ln|\vec{r}|, & \alpha = 1 \\ -\dfrac{k}{(\alpha-1)|\vec{r}|^{\alpha-1}}, & \alpha \neq 1 \end{cases}$$

(b) Equações em coordenadas polares:
A posição de um ponto no plano XY está definida pelas coordenadas polares (r, φ) em que $r = |\vec{r}|$ e φ é o ângulo entre o eixo X e o vetor posição $\vec{r}$ percorrido no sentido anti-horário. Assim, a mudança de coordenadas é dada pelas equações

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\,\text{sen}\varphi.$$

Adicionalmente, a cada ponto do plano, com exceção da origem, associamos um par de vetores unitários ortogonais

$$\vec{e}_r = (\cos\varphi)\vec{e}_x + (\text{sen}\varphi)\vec{e}_y, \quad \vec{e}_\varphi = -(\text{sen}\varphi)\vec{e}_x + (\cos\varphi)\vec{e}_y$$

que apontam na direção radial e tangencial, respectivamente, onde $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ são os vetores base do plano XY. Consequentemente temos que

$$\vec{e}_x = (\cos\varphi)\vec{e}_r - (\text{sen}\varphi)\vec{e}_\varphi, \quad \vec{e}_y = (\text{sen}\varphi)\vec{e}_r + (\cos\varphi)\vec{e}_\varphi.$$

Assim, as componentes de qualquer vetor $\vec{u}$ na base das coordenadas polares são dadas por

$$\begin{aligned} u_r &= (\vec{u}, \vec{e}_r) = (\vec{u}, (\cos\varphi)\vec{e}_x + (\text{sen}\varphi)\vec{e}_y) = (\cos\varphi)u_x + (\text{sen}\varphi)u_y \\ u_\varphi &= (\vec{u}, \vec{e}_\varphi) = (\vec{u}, -(\text{sen}\varphi)\vec{e}_x + (\cos\varphi)\vec{e}_y) = -(\text{sen}\varphi)u_x + (\cos\varphi)u_y \end{aligned} \tag{1}$$

Para simplificar as equações de Newton, observamos que a velocidade satisfaz as equações

$$\begin{aligned}
\vec{v} &= \frac{d\vec{r}}{dt} \\
&= \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r) \\
&= \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt} \\
&= \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\varphi}{dt}\vec{e}_\varphi
\end{aligned}$$

Assim,

$$\vec{v} = v_r\vec{e}_r + v_\varphi\vec{e}_\varphi$$

onde

$$v_r = \frac{dr}{dt} \quad \text{e} \quad v_\varphi = r\frac{d\varphi}{dt},$$

representam as componentes da velocidade na direção radial e tangencial, respectivamente. A grandeza $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$ representa a velocidade angular do corpo com respeito à origem de coordenadas.
Para a aceleração temos que

$$\begin{aligned}
\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} &= \frac{d\vec{v}}{dt} \\
&= \frac{d}{dt}\left(\frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\varphi}{dt}\vec{e}_\varphi\right) \\
&= \frac{d^2r}{dt^2}\vec{e}_r + \frac{dr}{dt}\frac{d\vec{e}_r}{dt} + \frac{d}{dt}\left(r\frac{d\varphi}{dt}\right)\vec{e}_\varphi + r\frac{d\varphi}{dt}\frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} \\
&= \frac{d^2r}{dt^2}\vec{e}_r + \frac{dr}{dt}\frac{d\varphi}{dt}\vec{e}_\varphi + \frac{d}{dt}\left(r\frac{d\varphi}{dt}\right)\vec{e}_\varphi - r\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2\vec{e}_r \\
&= \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2\right]\vec{e}_r + \left[\frac{dr}{dt}\frac{d\varphi}{dt} + \frac{d}{dt}\left(r\frac{d\varphi}{dt}\right)\right]\vec{e}_\varphi \\
&= \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2\right]\vec{e}_r + \frac{1}{r}\left[\frac{dr}{dt}\left(r\frac{d\varphi}{dt}\right) + r\frac{d}{dt}\left(r\frac{d\varphi}{dt}\right)\right]\vec{e}_\varphi \\
&= \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2\right]\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\frac{d\varphi}{dt}\right)\vec{e}_\varphi
\end{aligned}$$

Logo,

$$\vec{a} = a_r\vec{e}_r + a_\varphi\vec{e}_\varphi$$

onde

$$a_r = \frac{d^2r}{dt^2} - r\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 \quad \text{e} \quad a_\varphi = \frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\frac{d\varphi}{dt}\right)$$

representam as componentes da aceleração na direção radial e tangencial, respectivamente.
Representando a força como

$$\vec{F} = F_r\vec{e}_r + F_\varphi\vec{e}_\varphi$$

onde F_r e F_φ são as componentes radial e tangencial, respectivamente, da segunda lei de Newton obtemos que

$$\begin{cases} m\left[\dfrac{d^2r}{dt^2} - r\left(\dfrac{d\varphi}{dt}\right)^2\right] = F_r \\ m\dfrac{d}{dt}\left(r^2\dfrac{d\varphi}{dt}\right) = rF_\varphi \end{cases} \tag{2}$$

onde as componentes em coordenadas polares do vetor força podem ser calculadas usando a equação (1).
Para o caso e em análise, concluímos que

$$\begin{cases} m\left[\dfrac{d^2r}{dt^2} - r\left(\dfrac{d\varphi}{dt}\right)^2\right] = -\dfrac{k}{r^\alpha} \\ m\dfrac{d}{dt}\left(r^2\dfrac{d\varphi}{dt}\right) = 0 \end{cases}$$

4. **Força restauradora** ($m = 1\,\mathrm{kg}$, $k_x = 4\,\mathrm{N/m}$, $k_y = 9\,\mathrm{N/m}$, $\vec{r}_e = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$)

   (a) $U(\vec{r}) = \dfrac{1}{2}(k_x x^2 + k_y y^2) = 2x^2 + 4.5y^2$.

   (b) $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -\dfrac{\partial U}{\partial x} = -k_x x, \quad m\dfrac{d^2y}{dt^2} = -\dfrac{\partial U}{\partial y} = -k_y y \Rightarrow \dfrac{d^2x}{dt^2} = -4x, \quad \dfrac{d^2y}{dt^2} = -9y.$

   (c) $\omega_x = \sqrt{k_x/m} = 2\,\mathrm{rad/s}$, $\omega_y = \sqrt{k_y/m} = 3\,\mathrm{rad/s}$.

   (d) Temos as condições inicias

$$\vec{r}(0) = \begin{bmatrix}x_0\\y_0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.1\\0\end{bmatrix}, \quad \frac{d\vec{r}}{dt}(0) = \begin{bmatrix}v_{0x}\\v_{0y}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0.2\end{bmatrix},$$

   daí obtemos que

$$x(t) = x_0\cos(\omega_x t) + \frac{v_{0x}}{\omega_x}\mathrm{sen}(\omega_x t) = 0.1\cos(2t),$$
$$y(t) = y_0\cos(\omega_y t) + \frac{v_{0y}}{\omega_y}\mathrm{sen}(\omega_y t) = 0.06667\mathrm{sen}(3t).$$

   Vamos provar que a trajetória é periódica. Representando o período por T vamos ter que

$$x(t) = x(t+T) \Rightarrow \cos(2t) = \cos(2(t+T)) = \cos(2t+2T) \Rightarrow 2T = 2n_1\pi$$
$$y(t) = y(t+T) \Rightarrow \mathrm{sen}(3t) = \mathrm{sen}(3(t+T)) = \mathrm{sen}(3t+3T) \Rightarrow 3T = 2n_2\pi,$$

onde n_1, n_2 são inteiros positivos. Daí chegamos em $2/3 = n_1/n_2$ pelo que obtemos $n_1 = 2$, $n_2 = 3$, e concluímos que o período $T = 2\pi$. Durante um período, por 2 vezes, a coordenada x oscila a partir do máximo $x = 0.1$ passando pelo mínimo $x = -0.1$ e retornando ao máximo. A coordenada y, durante um período, oscila por 3 vezes, partindo do ponto médio $y = 0$ passando pelo máximo $y = 0.06667$ e o mínimo $y = -0.06667$ retornando ao ponto médio. Durante um período o sentido em que a curva está sendo percorrida será invertido duas vezes (para $t = (4k+1)\pi/2$ e $(4k+3)\pi/2$). A trajetória é mostrada na figura 1.

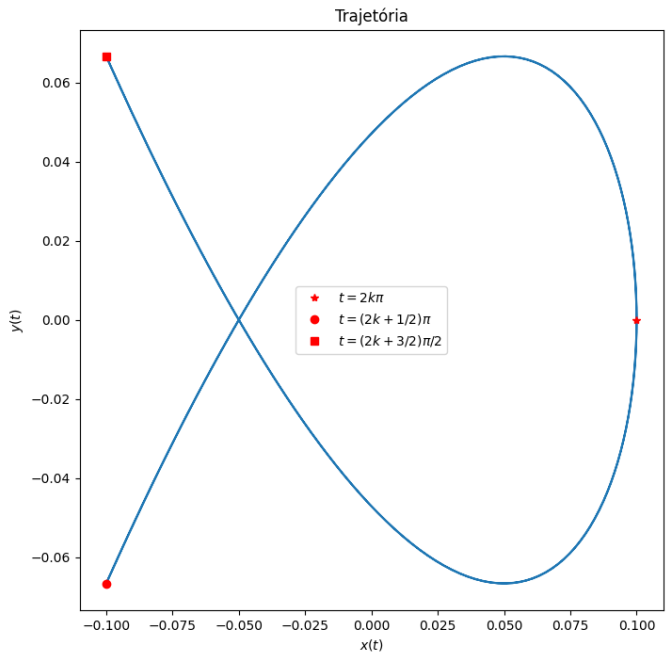

Figura 1: Trajetória correspondente à questão 4(d).

5. **Oscilações forçadas** ($m = 1\,\text{kg}$, $k = 4\,\text{N/m}$, $F_e(t) = 3\text{sen}(4t)$)

   (a) $m\dfrac{d^2x}{dt^2} = -kx + F_0\text{sen}(\omega_e t) \Rightarrow \dfrac{d^2x}{dt^2} + 4x = 3\text{sen}(4t)$.

   (b) $x_p(t) = A\text{sen}(4t)$ Substituindo

$$\begin{aligned}\frac{d^2}{dt^2} + 4x - 3\text{sen}(4t) &= \frac{d^2}{dt^2}(A\text{sen}(4t)) + 4(A\text{sen}(4t)) - 3\text{sen}(4t)\\ &= -4^2 A\text{sen}(4t) + 4A\text{sen}(4t) - 3\text{sen}(4t)\\ &= (-16A + 4A - 3)\text{sen}(4t)\end{aligned}$$

Então temos que

$$-16A + 4A - 3 = 0 \Rightarrow -12A = 3 \Rightarrow A = -0.25,$$

e finalmente

$$x_p(t) = -0.25\text{sen}(4t).$$

(c) $x_h(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \text{sen}(2t)$.

(d) A solução geral é da forma

$$x(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \text{sen}(2t) - 0.25\text{sen}(4t).$$

Aplicando as condições iniciais temos:

$$\begin{aligned}
x(0) &= C_1 \cos(2 \cdot 0) + C_2 \text{sen}(2 \cdot 0) - 0.25\text{sen}(4 \cdot 0) = C_1 \\
x(0) &= 0 \quad \Rightarrow \quad C_1 = 0 \\
\frac{dx}{dt}(0) &= -2C_1 \text{sen}(2 \cdot 0) + 2C_2 \cos(2 \cdot 0) - \cos(4 \cdot 0) \\
\frac{dx}{dt}(0) &= 0 \quad \Rightarrow \quad 2C_2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 0.5
\end{aligned}$$

Logo

$$x(t) = 0.5\text{sen}(2t) - 0.25\text{sen}(4t).$$

(e) A função $x(t)$ é periódica com período $T = \pi$ (pois $\text{sen}(2t)$ e $\text{sen}(4t)$ possuem períodos π e $\pi/2$, respectivamente). Assim acontecerá um movimento oscilatório.

Observação adicional: Podemos determinar a amplitude das oscilações, para isso procuramos a solução da equação $x'(t) = 0$ para $t \in [0, \pi]$:

$$x'(t) = \cos(2t) - \cos(4t) = 0 \quad \Rightarrow \quad t \in \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right\}.$$

Obtemos que

$$x_{max} = x(\frac{\pi}{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0.6495, \quad x_{min} = x(\frac{2\pi}{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{8} \approx -0.6495.$$

■ Conservação da energia e forças não conservativas

1. **Partícula conservativa unidimensional**

(a) Energia cinética: $E_c = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2$.

Energia potencial: função $U(x)$ tal que a força satisfaz a equação $F(x) = -\frac{dU}{dx}$.

Energia total: $E_T = E_c + U$.

(b) Seja $x(t)$ uma solução das equações de Newton que descreve o movimento da partícula, então

$$\frac{dE_T}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + U(x)\right) = m\frac{dx}{dt}\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dU}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt}\left(m\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dU}{dx}\right) = 0$$

2. **Massa-mola-amortecedor** ($m = 2\,\text{kg}$, $k = 50\,\text{N/m}$, $b = 5\,\text{kg/s}$)

(a) $m\frac{d^2x}{dt^2} = -b\frac{dx}{dt} - kx = 0 \quad \Rightarrow \quad 2\frac{d^2x}{dt^2} + 5\frac{dx}{dt} + 50x = 0.$

(b) Equação característica:

$$m\lambda^2 + b\lambda + k = 0 \quad \Rightarrow \quad 2\lambda^2 + 5\lambda + 50 = 0$$

Discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4mk = 5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 50 = 25 - 400 = -375 < 0$$

Regime: subamortecido.

(c) Temos para este caso que

$$\mu = -\frac{b}{2m} = -1.25, \quad \omega = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2m} = \frac{\sqrt{375}}{4} = \frac{5\sqrt{15}}{4} \approx 4.84,$$

então a solução geral tem a forma

$$x(t) = \mathrm{e}^{\mu t}\left[C_1 \cos(\omega t) + C_2 \mathrm{sen}(\omega t)\right],$$

obtendo-se

$$x(t) = \mathrm{e}^{-1.25t}\left[C_1 \cos\left(\frac{5\sqrt{15}t}{4}\right) + C_2 \mathrm{sen}\left(\frac{5\sqrt{15}t}{4}\right)\right].$$

(d) Para a energia potencial temos $U(x) = \frac{k}{2}x^2 = 25x^2$. Assim vamos ter que

$$E_T = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + U(x) = \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + 25x^2.$$

Então

$$\begin{aligned}
\frac{dE_T}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + 25x^2\right) \\
&= 2\frac{dx}{dt}\frac{d^2x}{dt^2} + 50x\frac{dx}{dt} \\
&= \frac{dx}{dt}\left(2\frac{d^2x}{dt^2} + 50x\right) \\
&= -5\left(\frac{dx}{dt}\right)^2
\end{aligned}$$

Logo $\frac{dE_T}{dt} \leq 0$, dessa forma a energia não cresce durante o movimento e permanecerá constante apenas quando $\frac{dx}{dt} = 0$ (durante o movimento) ou seja quando o corpo se encontra na posição de equilíbrio.

3. **Oscilação forçada com amortecimento** ($m = 1$, $k = 2$, $b = 2$, $F_e(t) = 5\mathrm{sen}(3t)$)

(a) $m\frac{d^2x}{dt^2} = -b\frac{dx}{dt} - kx + F_e(t) \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + 2x = 5\mathrm{sen}(3t).$

(b) Solução particular: $x_p = A\text{sen}(3t) + B\cos(3t)$. Derivando e substituindo:

$$\begin{aligned}
R &= \frac{d^2x_p}{dt^2} + 2\frac{dx_p}{dt} + 2x_p - 5\text{sen}(3t) \\
&= \frac{d^2}{dt^2}\left(A\text{sen}(3t) + B\cos(3t)\right) + 2\frac{d}{dt}\left(A\text{sen}(3t) + B\cos(3t)\right) \\
&\quad + 2\left(A\text{sen}(3t) + B\cos(3t)\right) - 5\text{sen}(3t) \\
&= -9\left(A\text{sen}(3t) + B\cos(3t)\right) + 6\left(A\cos(3t) - B\text{sen}(3t)\right) \\
&\quad + 2\left(A\text{sen}(3t) + B\cos(3t)\right) - 5\text{sen}(3t) \\
&= \left(-9A - 6B + 2A - 5\right)\text{sen}(3t) + \left(-9B + 6A + 2B\right)\cos(3t)
\end{aligned}$$

Como desejamos que $R = 0$, obtemos o sistema de equações:

$$\begin{cases} -7A - 6B = 5 \\ 6A - 7B = 0 \end{cases}$$

logo $A = -\dfrac{7}{17} \approx -0.4118, \quad B = -\dfrac{6}{17} \approx -0.3529$ e a solução particular é

$$x_p(t) = -\frac{7}{17}\text{sen}(3t) - \frac{6}{17}\cos(3t).$$

(c) Para a EDO homogênea $\dfrac{d^2x}{dt^2} + 2\dfrac{dx}{dt} + 2x = 0$ temos equação característica:

$$m\lambda^2 + b\lambda + k = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$$

Discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4mk = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 4 - 8 = -4 < 0$$

Então

$$\mu = -\frac{b}{2m} = -1, \quad \omega = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2m} = 1.$$

Para a EDO homogênea temos a solução geral

$$x_h(t) = \mathrm{e}^{-t}(C_1\cos(t) + C_2\text{sen}(t)).$$

(d) A solução geral é da forma

$$x(t) = \mathrm{e}^{-t}\left(C_1\cos(t) + C_2\text{sen}(t)\right) - \frac{7}{17}\text{sen}(3t) - \frac{6}{17}\cos(3t).$$

Aplicando as condições iniciais temos:

$$
\begin{aligned}
x(0) &= \mathrm{e}^{-0}(C_1\cos(0) + C_2\mathrm{sen}(0)) - \frac{7}{17}\mathrm{sen}(3\cdot 0) - \frac{6}{17}\cos(3\cdot 0) = C_1 - \frac{6}{17} \\
x(0) &= 0 \quad \Rightarrow \quad C_1 = \frac{6}{17} \\
\frac{d}{dt}x(t) &= -\mathrm{e}^{-t}\left(C_1\cos(t) + C_2\mathrm{sen}(t)\right) + \mathrm{e}^{-t}\left(-C_1\mathrm{sen}(t) + C_2\cos(t)\right) \\
&\quad - \frac{21}{17}\cos(3t) + \frac{18}{17}\mathrm{sen}(3t) \\
\frac{dx}{dt}(0) &= -\mathrm{e}^{-0}\left(C_1\cos(0) + C_2\mathrm{sen}(0)\right) + \mathrm{e}^{-0}\left(-C_1\mathrm{sen}(0) + C_2\cos(0)\right) \\
&\quad - \frac{21}{17}\cos(3\cdot 0) + \frac{18}{17}\mathrm{sen}(3\cdot 0) = -C_1 + C_2 - \frac{21}{17} \\
\frac{dx}{dt}(0) &= 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = C_1 + \frac{21}{17} \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{27}{17}
\end{aligned}
$$

Logo

$$
x(t) = \mathrm{e}^{-t}\left(\frac{6}{17}\cos(t) + \frac{27}{17}\mathrm{sen}(t)\right) - \frac{7}{17}\mathrm{sen}(3t) - \frac{6}{17}\cos(3t).
$$

(e) Para tempos longos a parcela correspondente à solução da EDO homogênea se aproxima de zero ($x_h(t) \to 0$ quando $t \to \infty$) então o regime estacionário é dado por

$$
x_{\mathrm{est}}(t) = -\frac{7}{17}\mathrm{sen}(3t) + -\frac{6}{17}\cos(3t).
$$

4. **Sistema matricial** (N partículas)

(a) $M\dfrac{d^2\vec{u}}{dt^2} + B\dfrac{d\vec{u}}{dt} + K\vec{u} = \vec{F}_e(t)$.

(b) A matriz de amortecimento viscoso representa a intensidade do amortecimento. Por exemplo, considerando por simplicidade o caso do movimento unidimensional, a força amortecedora que age na i-ésima partícula é dada por

$$
F_{a,i} = -\sum_{j=1}^{N} b_{ij}v_j
$$

onde b_{ij} representa os elementos da matriz B e v_j as velocidades das partículas. Assim, os elementos da matriz podem ser interpretados como os coeficientes de amortecimento do conjunto de partículas.

(c) Para a energia cinética e potencial temos

$$
E_c(\frac{d\vec{u}}{dt}) = \frac{1}{2}(M\frac{d\vec{u}}{dt}, \frac{d\vec{u}}{dt}), \qquad U(\vec{u}) = \frac{1}{2}(K\vec{u}, \vec{u}).
$$

Assim vamos ter que

$$
E_T = \frac{1}{2}(M\frac{d\vec{u}}{dt}, \frac{d\vec{u}}{dt}) + \frac{1}{2}(K\vec{u}, \vec{u}).
$$

Assim

$$\begin{aligned}\frac{dE_T}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}(M\frac{d\vec{u}}{dt},\frac{d\vec{u}}{dt}) + \frac{1}{2}(K\vec{u},\vec{u})\right)\\ &= \frac{1}{2}\left[(M\frac{d^2\vec{u}}{dt^2},\frac{d\vec{u}}{dt}) + (M\frac{d\vec{u}}{dt},\frac{d^2\vec{u}}{dt^2}) + (K\frac{d\vec{u}}{dt},\vec{u}) + (K\vec{u},\frac{d\vec{u}}{dt})\right]\end{aligned}$$

usando a simetria de M e K,

$$\begin{aligned}\frac{dE_T}{dt} &= (M\frac{d^2\vec{u}}{dt^2},\frac{d\vec{u}}{dt}) + (K\vec{u},\frac{d\vec{u}}{dt})\\ &= (M\frac{d^2\vec{u}}{dt^2} + K\vec{u},\frac{d\vec{u}}{dt})\end{aligned}$$

usando a equação de Newton (com $\vec{F}_e = \vec{0}$),

$$\frac{dE_T}{dt} = -(B\frac{d\vec{u}}{dt},\frac{d\vec{u}}{dt})$$

Logo, como B é simétrica e definida positiva temos que $\frac{dE_T}{dt} \leq 0$, dessa forma a energia não cresce durante o movimento e permanecerá constante apenas quando $\frac{d\vec{u}}{dt} = 0$ (durante o movimento) ou seja quando o sistema se encontra em equilíbrio.

(d) Como o sistema é dissipativo temos que quando $t \to \infty$, o movimento se aproxima da posição de equilíbrio: $\lim_{t\to\infty} \vec{u}(t) = \vec{0}$.
Justificativa: Considere um movimento $\vec{r}(t)$ do sistema diferente da posição de equilíbrio, então sua energia total do sistema $E_T(t)$ decresce no tempo, mas como $E_T(t) \geq 0$ existe o limite

$$\lim t \to \infty E_T(t) = \overline{E}_T \geq 0.$$

Logo, para qualquer tempo $t_f \geq 0$

$$\overline{E}_T - E_T(0) \leq E_T(t_f) - E_T(0) = \int_0^{t_f} \frac{d}{dt}E_T(t)dt \leq -\int_0^{t_f}(B\frac{d\vec{u}}{dt},\frac{d\vec{u}}{dt})dt,$$

e obtemos

$$\int_0^{t_f}(B\frac{d\vec{u}}{dt},\frac{d\vec{u}}{dt})dt \leq E_T(0) - \overline{E}_T.$$

Consequentemente a integral imprópria $\int_0^\infty (B\frac{d\vec{u}}{dt},\frac{d\vec{u}}{dt})dt$ existe e temos que

$$\lim_{t\to\infty}(B\frac{d\vec{u}}{dt},\frac{d\vec{u}}{dt}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty}|\frac{d\vec{u}(t)}{dt}| = 0.$$

Portanto, concluímos que para tempos longos (quando $t \to \infty$) o sistema se aproxima da posição de equilíbrio: $\lim_{t\to\infty} \vec{u}(t) = \vec{0}$ (sistema dissipativo).

5. **Pêndulo com arrasto linear** ($l = 1\,\mathrm{m}$, $m = 0.5\,\mathrm{kg}$, $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$, $b = 0.1$)

(a) Consideramos o sistema de coordenadas cartesianas XY no plano com o eixo X na vertical direcionado para baixo e o eixo Y na horizontal direcionado para a direita, e as coordenadas polares correspondentes (r, φ). No pêndulo atuam a força peso $\vec{F}_p = mg\vec{e}_x$, a tração da haste $\vec{T} = -T\vec{e}_r$ ($\vec{e}_r$ vetor unitário na direção radial) e a força de arrasto $\vec{F}_a = -b\vec{v}$, logo a força resultante é $\vec{F} = \vec{F}_p + \vec{T} + \vec{F}_a$. Então, temos as seguintes equações de movimento nas coordenadas cartesianas

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2x}{dt^2} = mg - T\cos\varphi - b\dfrac{dx}{dt} \\ m\dfrac{d^2y}{dt^2} = -T\mathrm{sen}\varphi - b\dfrac{dy}{dt} \end{cases}$$

Nas coordenadas polares usando as equações (1) e (2) temos

$$\begin{cases} m\left[\dfrac{d^2r}{dt^2} - r\left(\dfrac{d\varphi}{dt}\right)^2\right] = F_r = (\vec{F}, \vec{e}_r) = mg\cos\varphi - T - b\dfrac{dr}{dt} \\ m\dfrac{d}{dt}\left(r^2\dfrac{d\varphi}{dt}\right) = rF_\varphi = r(\vec{F}, \vec{e}_\varphi) = r\left(-mg\,\mathrm{sen}\varphi - br\dfrac{d\varphi}{dt}\right) \end{cases}$$

Observando que durante o movimento $r = l = \mathrm{const}$ da segunda equação temos

$$ml^2\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mlg\mathrm{sen}\varphi - bl^2\frac{d\varphi}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{l}\mathrm{sen}\varphi - \frac{b}{m}\frac{d\varphi}{dt}$$

Finalmente obtemos que

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + 0.2\frac{d\varphi}{dt} + 9.8\mathrm{sen}\varphi = 0.$$

(b) Linearizando em torno da posição de equilíbrio $\varphi = 0$, para ângulos pequenos ($\mathrm{sen}\varphi \approx \varphi$) obtemos a equação linearizada

$$\frac{d^2\tilde{\varphi}}{dt^2} + 0.2\frac{d\tilde{\varphi}}{dt} + 9.8\tilde{\varphi} = 0.$$

(c) A equação característica correspondente é $\lambda^2 + 0.2\lambda + 9.8 = 0$, para o discriminante obtemos $\Delta = (0.2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9.8 = -39.16 < 0$ (regime subamortecido). Obtemos $\mu = -0.1$, $\omega = \frac{\sqrt{39.16}}{2} \approx 3.129$ solução geral tem a forma

$$\tilde{\varphi}(t) = \mathrm{e}^{\mu t}(C_1\cos(\omega t) + C_2\mathrm{sen}(\omega t))$$

Usando que $\varphi(0) = \pi/18 \approx 0.1745$ rad e $\dfrac{d\varphi}{dt}(0) = 0$ temos

$$\varphi(t) \approx \frac{\pi}{18}\,\mathrm{e}^{-0.1t}\cos\left(\frac{\sqrt{39.16}}{2}t\right).$$

(d) O movimento do pêndulo apresenta oscilações periódicas com um decaimento exponencial da amplitude ao longo do tempo.

■ Sistemas oscilatórios e Pêndulo simples

1. **Massa com duas molas**

   (a) $U(x) = \frac{1}{2}k_1x^2 + \frac{1}{2}k_2x^2 = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)x^2$.

   (b) Equação de Newton: $m\frac{d^2x}{dt^2} = -(k_1 + k_2)x$.

   (c) Usando os dados $m = 1$, $k_1 = 1$, $k_2 = 3$ temos a EDO: $\frac{d^2x}{dt^2} + 4x = 0$, logo $\omega = 2$ rad/s, pelo que a solução geral é da forma $x(t) = C_1\cos(\omega t) + C_2\text{sen}(\omega t)$, aplicando as condições iniciais $x(0) = 0.1$, $\frac{dx}{dt}(0) = 0$ chegamos em

$$x(t) = 0.1\cos(2t).$$

2. **Duas massas acopladas** (figura 2, $m_1 = m_2 = 1$, $k_1 = 2$, $k_2 = 1$, $k_3 = 2$)

   (a) $U(u_1, u_2) = \frac{1}{2}k_1u_1^2 + \frac{1}{2}k_2(u_2 - u_1)^2 + \frac{1}{2}k_3u_2^2$.

   (b) Equações de Newton

$$\begin{cases} m_1\dfrac{d^2u_1}{dt^2} = -\dfrac{\partial}{\partial u_1}U(u_1, u_2) = -k_1u_1 + k_2(u_2 - u_1) = -(k_1 + k_2)u_1 + k_2u_2 \\ m_2\dfrac{d^2u_2}{dt^2} = -\dfrac{\partial}{\partial u_2}U(u_1, u_2) = -k_2(u_2 - u_1) - k_3u_2 = k_2u_1 - (k_2 + k_3)u_2 \end{cases}$$

   (c) Na forma vetorial:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}\frac{d^2\vec{u}}{dt^2} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix}\vec{u} = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\frac{d^2\vec{u}}{dt^2} + \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\vec{u} = \vec{0}$$

   Assim temos que $M\frac{d^2\vec{u}}{dt^2} + K\vec{u} = \vec{0}$ em que

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad K = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

   Procurando uma solução da forma $\vec{u}(t) = (A\text{sen}(\omega t) + B\cos(\omega t))\vec{b}$ temos que

$$\begin{aligned} M\frac{d^2\vec{u}}{dt^2} + K\vec{u} &= M\left(-\omega^2(A\text{sen}(\omega t) + B\cos(\omega t))\right)\vec{b} + K(A\text{sen}(\omega t) + B\cos(\omega t))\vec{b} \\ &= -\omega^2(A\text{sen}(\omega t) + B\cos(\omega t))M\vec{b} + (A\text{sen}(\omega t) + B\cos(\omega t))K\vec{b} \\ &= (A\text{sen}(\omega t) + B\cos(\omega t))(-\omega^2M + K)\vec{b}, \end{aligned}$$

   isto indica que podemos escolher ω, $\vec{b}$ tais que

$$(K - \omega^2M)\vec{b} = \vec{0},$$

ou seja $\lambda = \omega^2$, $\vec{b}$ representam um autovalor e autovetor generalizado, respectivamente.
Para obter λ temos que

$$\det(K - \lambda M) = 0 \quad \Rightarrow \quad \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & -1 \\ -1 & 3-\lambda \end{bmatrix} = 0.$$

Temos os autovalores: $\lambda_1 = 2$ ($\omega_1 = \sqrt{2} \approx 1.414$), $\lambda_2 = 4$ ($\omega_2 = 2$).
Os autovetores: $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$.
Solução geral:

$$\vec{u}(t) = (A_1 \cos(\sqrt{2}t) + B_1 \text{sen}(\sqrt{2}t)) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + (A_2 \cos(2t) + B_2 \text{sen}(2t)) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Aplicando as condições iniciais:

$$\vec{u}(0) = \begin{bmatrix} -0.1 \\ 0.1 \end{bmatrix}, \quad \frac{d\vec{u}}{dt}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

logo da primeira condição temos

$$A_1 + A_2 = -0.1, \quad A_1 - A_2 = 0.1 \quad \Rightarrow \quad A_1 = 0,\ A_2 = -0.1.$$

Por outro lado

$$\frac{d}{dt}\vec{u}(t) = \sqrt{2}(-A_1 \text{sen}(\sqrt{2}t) + B_1 \cos(\sqrt{2}t)) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2(-A_2 \text{sen}(2t) + B_2 \cos(2t)) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

logo da segunda condição temos

$$\sqrt{2}B_1 + 2B_2 = 0, \quad \sqrt{2}B_1 - 2B_2 = 0 \Rightarrow B_1 = 0,\ B_2 = 0.$$

Portanto a soluçao é dada por

$$\vec{u}(t) = -0.1 \cos(2t) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

3. **Pêndulo simples** (l, m)
   (a) Considerando $b = 0$ no problema 5 da seção anterior, em coordenadas polares temos: $\dfrac{d^2\varphi}{dt^2} = -\dfrac{g}{l}\text{sen}\varphi$.
   (b) $U(\varphi) = mgl(1 - \cos\varphi)$.
   (c) $E_T = \dfrac{1}{2}ml^2 \left(\dfrac{d\varphi}{dt}\right)^2 + mgl(1 - \cos\varphi) = \text{const}$.
   (d) Sistema: $\begin{cases} \dfrac{d\varphi}{dt} = \omega \\ \dfrac{d\omega}{dt} = -\dfrac{g}{l}\text{sen}\varphi \end{cases}$.

(e) Equilíbrios: $\varphi = 0$ (estável), $\varphi = \pi$ (instável).

4. **Pequenas oscilações**

   (a) É suficiente substituir senφ por φ na equação, e obtemos $\dfrac{d^2\varphi}{dt^2} \approx -\dfrac{g}{l}\varphi$.

   (b) Neste caso a equação característica será $\lambda^2 + \dfrac{g}{l} = 0$, com discriminante negativo $\Delta = -4 \cdot \dfrac{g}{l}$, por tanto

$$\omega_p = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

   (c) $l = 1\,\mathrm{m}$, $\varphi_0 = 5^\circ = \pi/36 \approx 0.08727$ rad, $\omega_p = \sqrt{g} = \sqrt{9.81} \approx 3.132$:

$$\varphi(t) \approx 0.08727 \cos(3.132t).$$

   (d) A condição para amplitude máxima $< \pi/18$.
   Considerando condições iniciais gerais $\varphi(0) = \varphi_0$, $\frac{d\varphi}{dt}(0) = \omega_0$ para a equação linearizada temos a solução

$$\varphi(t) = \varphi_0 \cos(\omega_p t) + \frac{\omega_0}{\omega_p} \sin(\omega_p t)$$

   Daí obtemos que a amplitude máxima das oscilações é dada por

$$A = \sqrt{\varphi_0^2 + \left(\frac{\omega_0}{\omega_p}\right)^2},$$

   chegando-se na condição

$$\sqrt{\varphi_0^2 + (\frac{\omega_0}{\omega_p})^2} < \frac{\pi}{18}.$$

   (e) $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{1}{9.81}} \approx 2.006\,\mathrm{s}$.

5. **Pêndulo com condições iniciais**

   (a) $\omega_p = \sqrt{g/l} = \sqrt{9.81/0.5} = \sqrt{19.62} \approx 4.43$ rad/s.

   (b) Para ângulos grandes, o período exato é maior que o linearizado.

   (c) Próximo de π, o pêndulo fica muito tempo no topo (ponto de sela).

   (d) Pêndulo giratório ocorre quando $E_T > 2mgl$; ele ultrapassa $\varphi = \pi$ e continua girando.

6. **Pêndulo elástico** (figura 3, massa m, mola k, comprimento natural l_n)

   (a) Consideramos o eixo X vertical direcionado para abaixo e o eixo Y na horizontal direcionado para a direita, com a origem no ponto de suspensão. Energia potencial total:

$$U(x, y) = -mgx + \frac{1}{2}k\left(\sqrt{x^2 + y^2} - l_n\right)^2.$$

(b) As forças são obtidas por $\vec{F} = -\nabla U$:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = mg - k\left(1 - \frac{l_n}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)x$$
$$F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = -k\left(1 - \frac{l_n}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)y$$

As equações de Newton:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = mg - k\left(1 - \frac{l_n}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)x$$
$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -k\left(1 - \frac{l_n}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)y$$

(c) Primeiro determinar as componentes radial e tangencial da força. Sabemos que

$$\begin{aligned}\vec{F} &= mg\vec{e}_x - k(r-l_n)\vec{e}_r \\ &= mg((\cos\varphi)\vec{e}_r - (\text{sen}\varphi)\vec{e}_\varphi) - k(r-l_n)\vec{e}_r \\ &= (mg\cos\varphi - k(r-l_n))\vec{e}_r - mg(\text{sen}\varphi)\vec{e}_\varphi.\end{aligned}$$

Aplicando a equação (2) temos

$$\begin{cases} m\left[\dfrac{d^2r}{dt^2} - r\left(\dfrac{d\varphi}{dt}\right)^2\right] = mg\cos\varphi - k(r-l_n) \\ m\dfrac{d}{dt}\left(r^2\dfrac{d\varphi}{dt}\right) = -mgr\,\text{sen}\varphi \end{cases}$$

(d) Na posição de equilíbrio r, φ permanecem constantes, logo

$$mg\cos\varphi - k(r-l_n) = 0, \qquad -mgr\,\text{sen}\varphi = 0.$$

A última equação dá as soluções $\overline{\varphi}_1 = 0$, $\overline{\varphi}_2 = \pi$, e substituindo na primeira equação obtemos

$$\begin{aligned} mg - k(\overline{r}_1 - l_n) = 0 \quad &\Rightarrow \quad \overline{r}_1 = l_n + \frac{mg}{k}, \\ -mg - k(\overline{r}_2 - l_n) = 0 \quad &\Rightarrow \quad \overline{r}_2 = l_n - \frac{mg}{k}. \end{aligned}$$

A segunda solução tem sentido apenas quando $\overline{r}_2 > 0$, ou seja, se $\frac{mg}{k} < l_n$. Nas coordenadas cartesianas temos

$$\overline{x}_1 = l_n + \frac{mg}{k}, \overline{y}_1 = 0 \quad \text{e} \quad \overline{x}_2 = -l_n + \frac{mg}{k}, \overline{y}_2 = 0.$$

Os valores da energia potencial são dados por

$$U(\overline{x}_1, \overline{y}_1) = -mgl_n + \frac{1}{2k}(mg)^2, \quad U(\overline{x}_2, \overline{y}_2) = -mgl_n + \frac{3}{2k}(mg)^2,$$

pelo que o mínimo acontece em $(\overline{x}_1, \overline{y}_1)$.

(e) Vamos escrever as equações linearizadas de Newton em coordenadas polares em torno de $(\overline{r}_1, \overline{\varphi}_1)$. Para isto consideramos $r = \overline{r}_1 + \tilde{r}$, $\varphi = \tilde{\varphi}$ nas equações de movimento e desprezamos os termos de ordem superior a um.
Lembrando que na vizinhança de $\varphi = 0$

$$\cos\varphi = 1 + \cdots, \qquad \text{sen}\varphi = \varphi + \cdots,$$

em que os três pontinhos $(\cdots)$ representam termos de segunda ordem em adiante. Substituindo obtemos

$$\begin{aligned}
& m\left[\frac{d^2\tilde{r}}{dt^2} - (\overline{r}_1 + \tilde{r})\left(\frac{d\tilde{\varphi}}{dt}\right)^2\right] = mg(1+\cdots) - k(\overline{r}_1 + \tilde{r} - l_n) \\
\Rightarrow \quad & m\left[\frac{d^2\tilde{r}}{dt^2} + \cdots\right] = mg - k(\overline{r}_1 - l_n) - k\tilde{r} + \cdots \\
\Rightarrow \quad & m\frac{d^2\tilde{r}}{dt^2} = -k\tilde{r} + \cdots \\
& m\frac{d}{dt}\left[(\overline{r}_1 + \tilde{r})^2\frac{d\tilde{\varphi}}{dt}\right] = -mg(\overline{r}_1 + \tilde{r})(\tilde{\varphi} + \cdots) \\
\Rightarrow \quad & m\frac{d}{dt}\left[(\overline{r}_1^2 + 2\overline{r}_1\tilde{r} + \tilde{r}^2)\frac{d\tilde{\varphi}}{dt}\right] = -mg\overline{r}_1\tilde{\varphi} + \cdots \\
\Rightarrow \quad & m\frac{d}{dt}\left[\overline{r}_1^2\frac{d\tilde{\varphi}}{dt} + \cdots\right] = -mg\overline{r}_1\tilde{\varphi} + \cdots \\
\Rightarrow \quad & m\overline{r}_1^2\frac{d^2\tilde{\varphi}}{dt^2} = -mg\overline{r}_1\tilde{\varphi} + \cdots
\end{aligned}$$

Então as equações linearizadas são dadas por

$$\frac{d^2\tilde{r}}{dt^2} + \frac{k}{m}\tilde{r} = 0, \qquad \frac{d^2\tilde{\varphi}}{dt^2} + \frac{g}{\overline{r}_1}\tilde{\varphi} = 0,$$

que produzem oscilações independentes na direção radial e tangencial.

(f) Dados $m = 1\,kg$, $g = 10\,m/s^2$, $k = 40\,N/m$, $l_n = 1\,m$ temos que

$$\overline{r}_1 = l_n + \frac{mg}{k} = \frac{5}{4} = 1.25\,m.$$

As frequências par as oscilações são dadas por

$$\omega_r = \sqrt{\frac{k}{m}} = 2\sqrt{10} \approx 6.325\,rad/s, \qquad \omega_\varphi = \sqrt{\frac{g}{\overline{r}_1}} = 2\sqrt{2} \approx 2.828\,rad/s.$$

Com as condições iniciais $\tilde{\varphi}(0) = \pi/36$, $\dfrac{d\tilde{\varphi}(0)}{dt} = 0$, $\tilde{r}(0) = 0$, $\dfrac{d\tilde{r}(0)}{dt} = 0.1$ temos que

$$\begin{aligned}
\tilde{r}(t) &= \frac{1}{20\sqrt{10}}\text{sen}(2\sqrt{10}t) \approx 0.01581\text{sen}(6.325t), \\
\tilde{\varphi}(t) &= \frac{\pi}{36}\cos(2\sqrt{2}t) \approx 0.08727\cos(2.828t).
\end{aligned}$$

Portanto temos as aproximações

$$r(t) = \frac{5}{4} + \frac{1}{20\sqrt{10}}\text{sen}(2\sqrt{10}t) \approx 1.25 + 0.01581\text{sen}(6.325t),$$
$$\varphi(t) = \frac{\pi}{36}\cos(2\sqrt{2}t) \approx 0.08727\cos(2.828t).$$

(g) O pêndulo em quanto oscila para ambos os lados do eixo vertical também se expande e comprime periodicamente.

.